

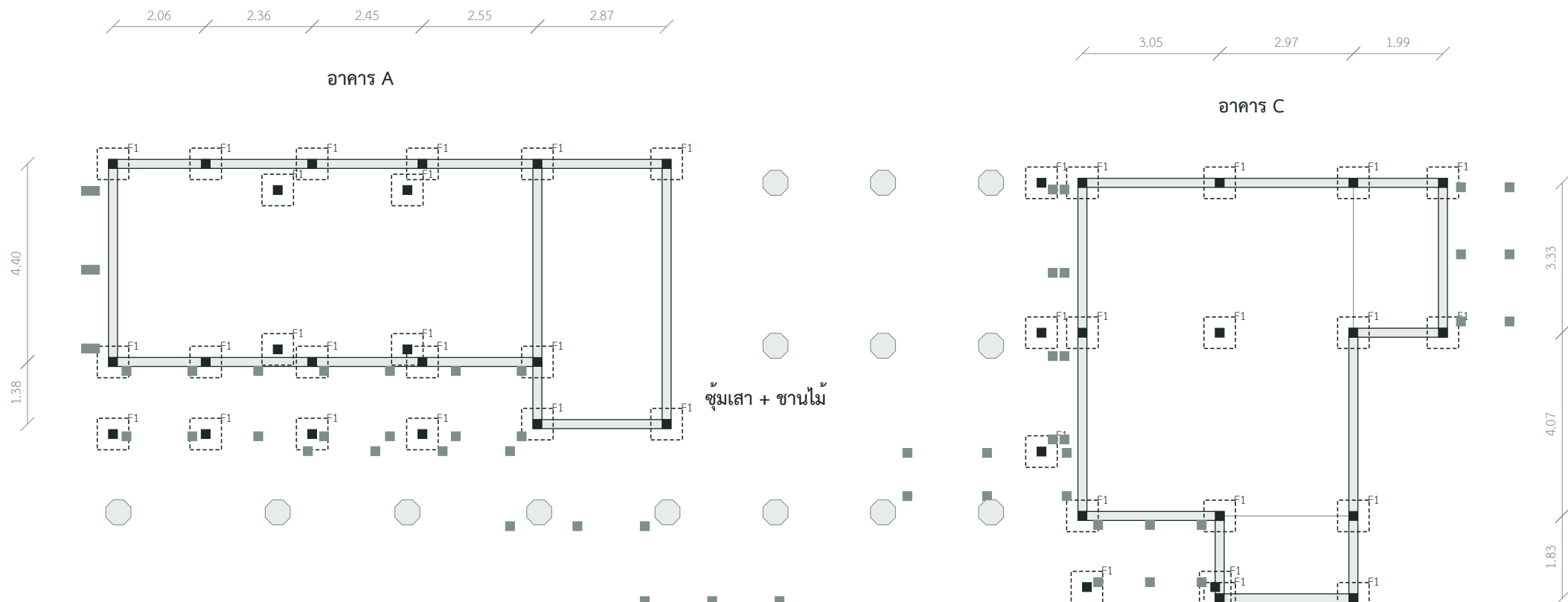
ฐานราก F1 0.70x0.70

ตอม่อ 0.20x0.20

คานคอดิน GB 0.20x0.40

ฐานหินซุ่มเสา

ขอบพื้นคอนกรีต



โครงการ	บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)
	กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
แผนที่	S-01
ชื่อแบบ	แปลนฐานราก ตอม่อ และคานคอดิน
มาตราส่วน	1 : 125
วันที่	02/10/2026
ที่มา	สร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)
แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง จนกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม	
หมายเหตุ: ฐานรากทุกต้นแบบ F1 0.70x0.70x0.25 ม. ทอจฐานที่ระดับ -1.20 ม. จากผิวดินเดิม ; ตอม่อ 0.20x0.20 ม. ; คานคอดิน GB 0.20x0.40 ม. ; ตอม่อขาน 0.20x0.20 บนฐาน 0.40x0.40x0.15 ม. ; ฐานหินซุ่มเสา = กอนหินธรรมชาติ ; กำลังรับน้ำหนักดิน qa = 100 kN/ตร.ม. เป็นค่าสมมติ ต้องเจาะสำรวจดินก่อนก่อสร้าง ; ดูแบบขยายแผน S-02	
วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน	

โครงการ	บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)
	กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
แผนที่	S-02
ชื่อแบบ	แบบขยายฐานราก F1, ตอม่อ คานคอดิน และรอยต่อเสาไม้-ตอม่อ
มาตราส่วน	ตามระบุ (1:20 , 1:10)
วันที่	02/10/2026
ที่มา	สร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)

แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง

จนกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม

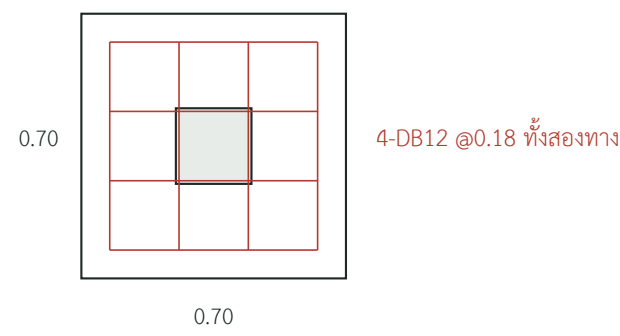
หมายเหตุ: วัสดุ: คอนกรีต f_c' 240 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ; เหล็กขอย SD40 ; เหล็กกลม SR24 ; ระยะหมุ่ ฐานราก 75 มม. ตอม่อ/คาน 40 มม. ; ทาบเหล็ก 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ; ร่องพื้นทรายหยาบ 50 มม. + คอนกรีตหยาบ 50 มม. ; ถมดินคั่นบดอัดเป็นชั้น ชั้นละไม่เกิน 200 มม.

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

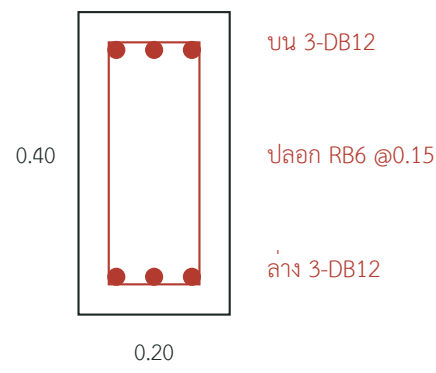
วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน

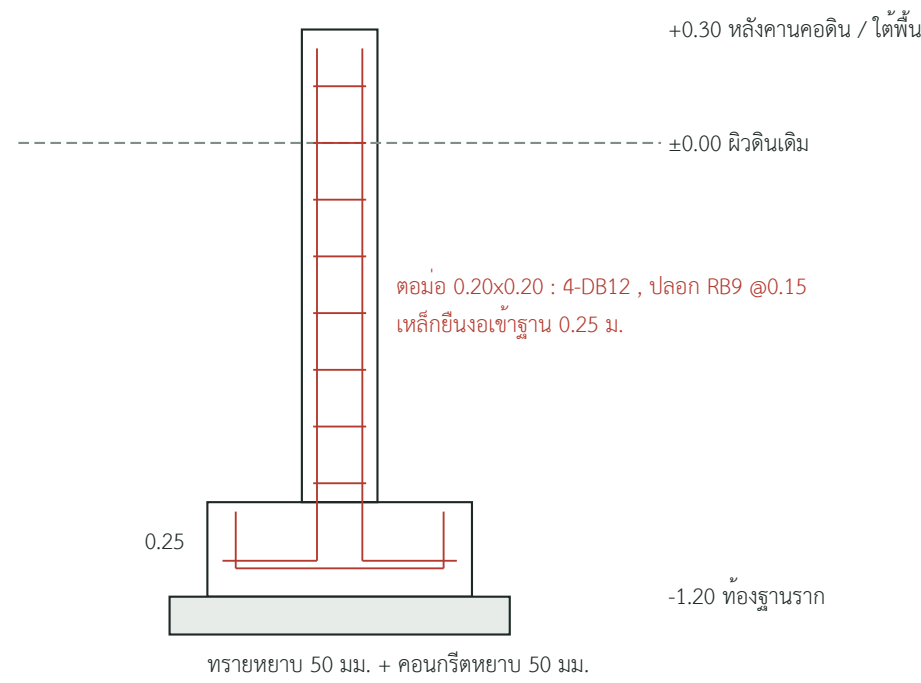
แปลนฐานราก F1 มาตรฐาน 1:20



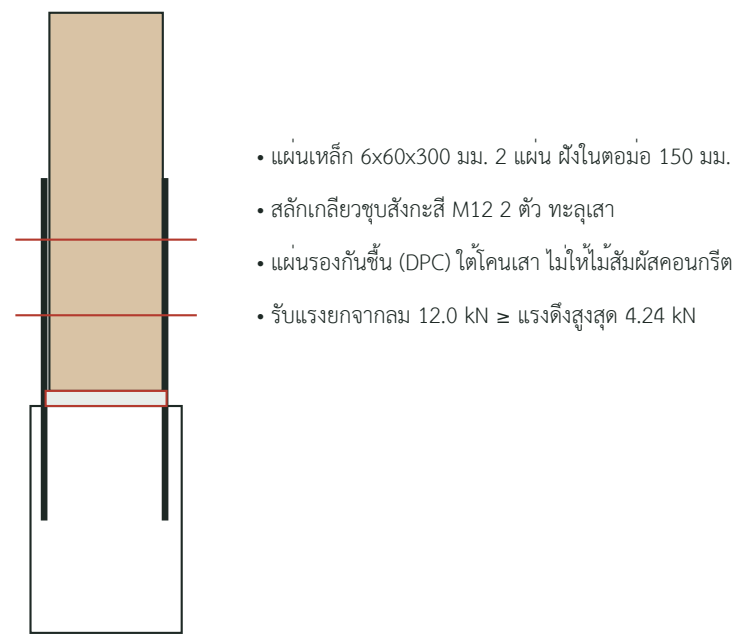
รูปตัดคานคอดิน GB 0.20x0.40 มาตรฐาน 1:10



รูปตัดฐานราก F1 และตอม่อ มาตรฐาน 1:20



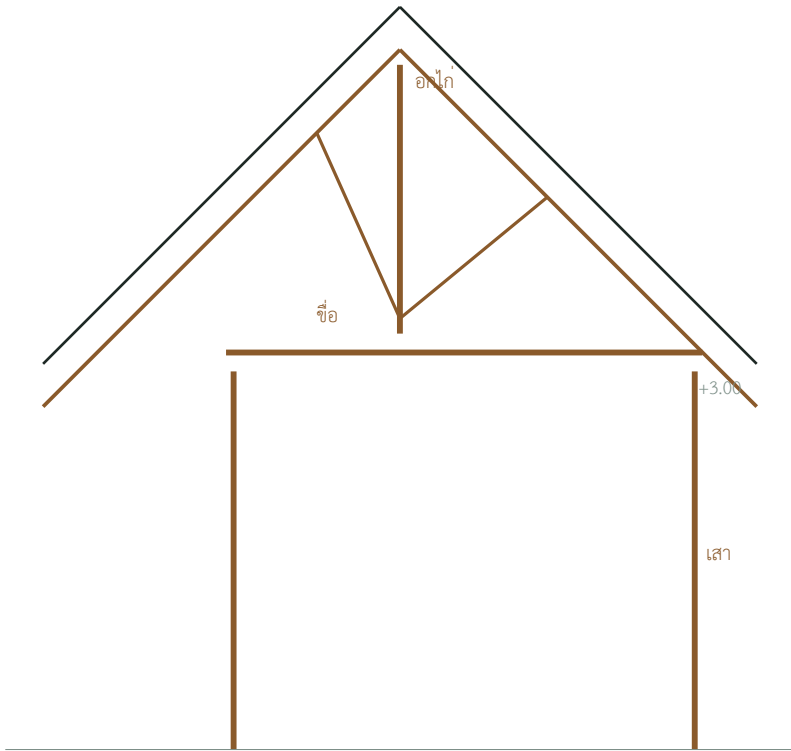
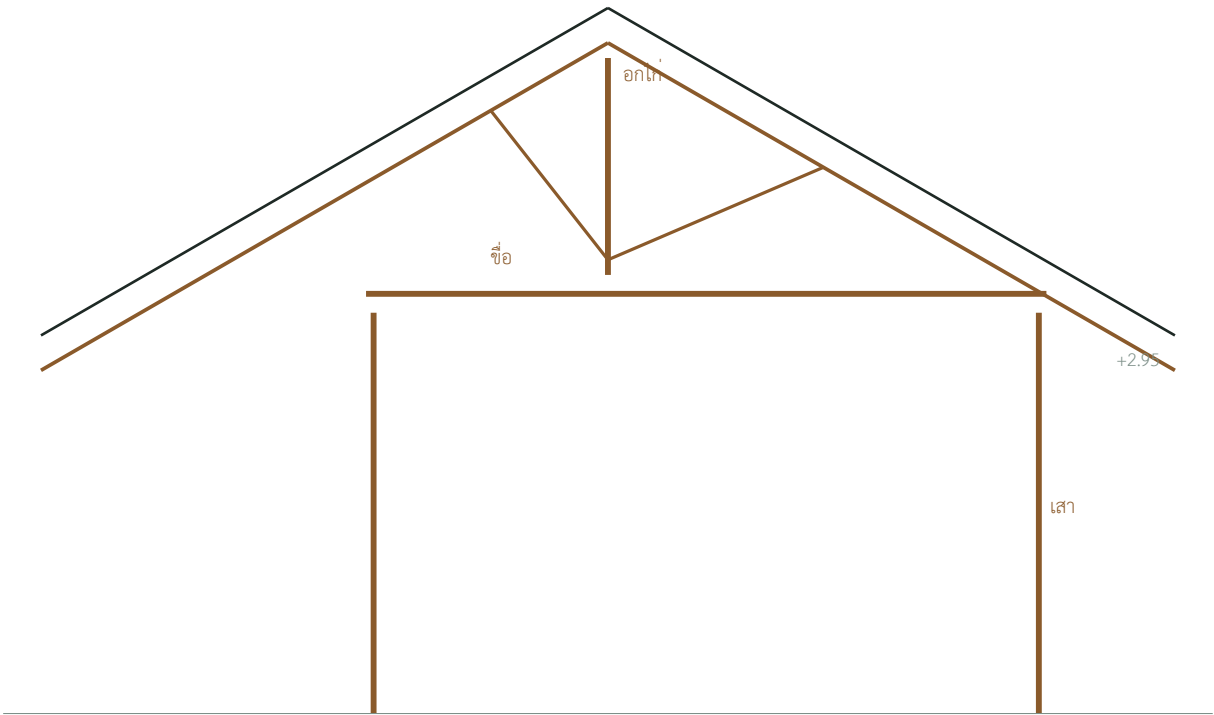
รอยต่อเสาไม้-ตอม่อ มาตรฐาน 1:10



แบบ	ขนาด (ม.)	เหล็กเสริม	จำนวน	Ps สูงสุด (kN)	แรงดันดินสูงสุด (kN/ตร.ม.)
F1	0.70x0.70x0.25	4-DB12 @0.18 ทั้งสองทาง ปลายงอ 90°	52	26.6	77.8

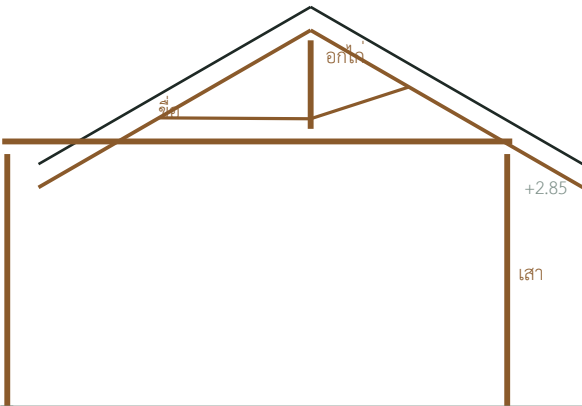
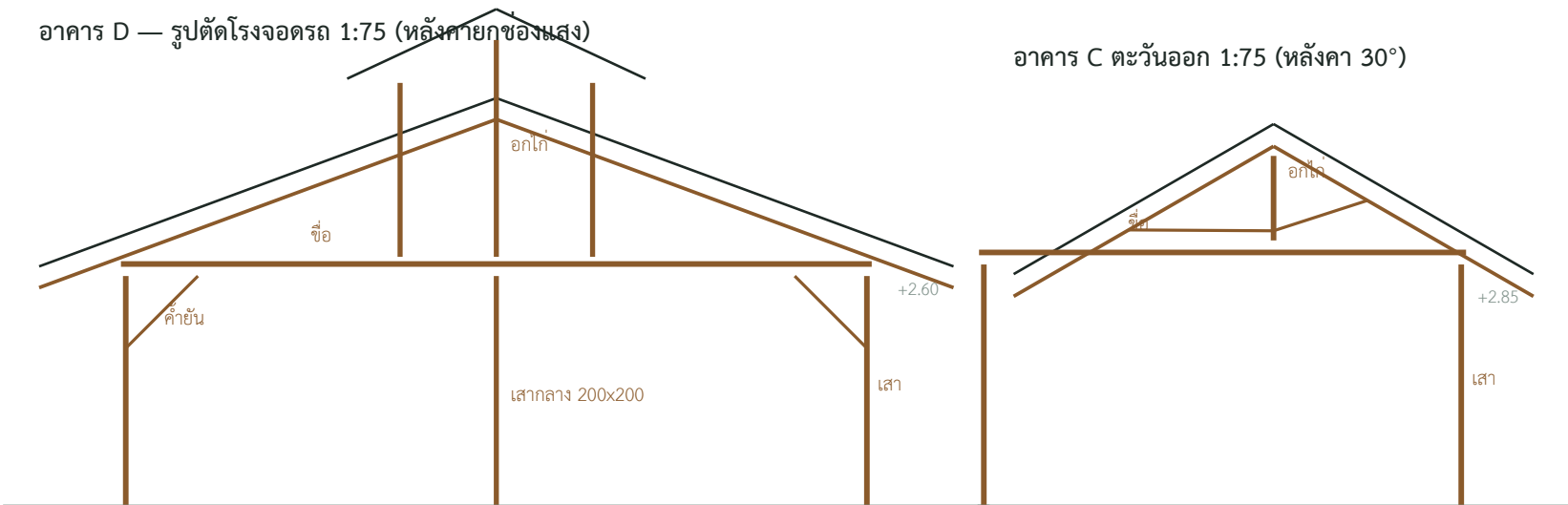
อาคาร A — รูปตัดขวาง 1:50 (แนวเสา X = 2.06 – 6.88)

อาคาร C ตะวันตก 1:50 (หลังคา 45°)



อาคาร D — รูปตัดโรงจอดรถ 1:75 (หลังคายกของแสง)

อาคาร C ตะวันออก 1:75 (หลังคา 30°)



ตารางชิ้นส่วนไม้

ชิ้นส่วน	หน้าตัด (มม.)	หมายเหตุ
แป	50x75	@0.80 ม.
จันทัน	50x125	@1.00 ม.
อกไก่ / คานรับหลังคายก	100x200	พาดระหว่างดั่ง
ข้อ (ไม้คู่ประกบเสา)	100x250	ทุกแนวเสา
ดั่ง / เสาหลังคายก	100x100	บนข้อ
ตะเกียบ	50x100	ดั่ง → จันทัน
ค้ำยันเสา	50x100	45° ยาว 0.75 ม.
อะเส / คานบนเสา	100x200 , 120x250	ตามโมเดล
เสา	150 / 180 / 200	A,C / ระเบียง / D

โครงการบ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)

กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก

แผนที่ S-03

ชื่อแบบรูปตัดโครงหลังคาไม้ (ข้อ-ดั่ง-ตะเกียบ) และตารางชิ้นส่วน

มาตราส่วน 1 : 50 , 1 : 75

วันที่ 02/10/2026

ที่มาสร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)

แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง

จนกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม

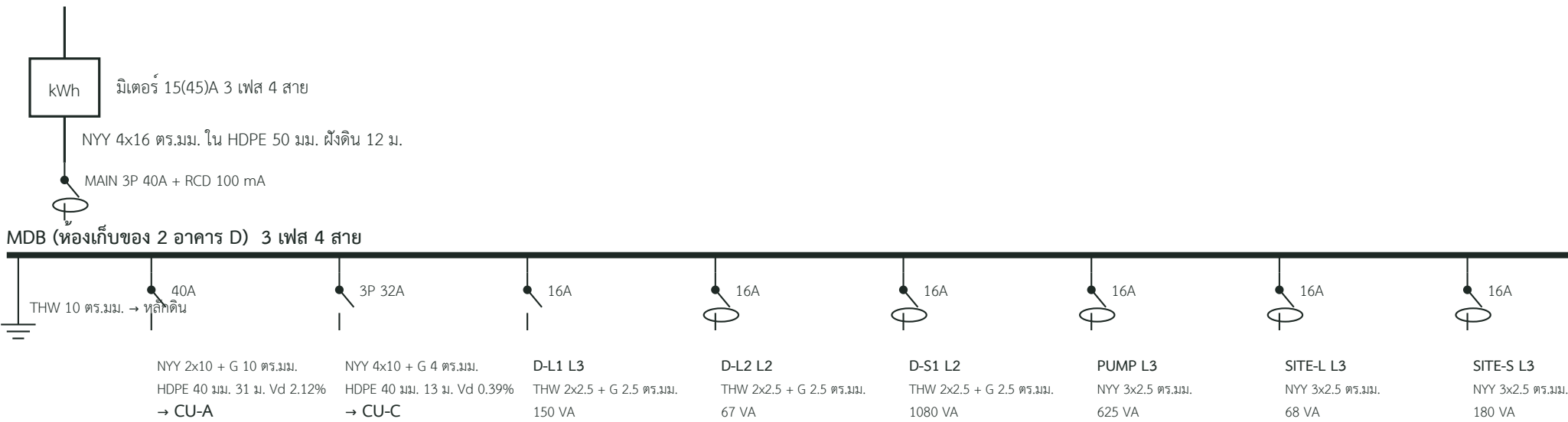
หมายเหตุ: ไม้เนื้อแข็งเก่า (เต็ง/รัง) ไล้ตากแห้ง
อาบนํ้ายากันปลวก-เชื้อรา ; ความชื้นไม่เกิน 19% ก่อนประกอบ ;
รอยต่อหลักใช้สลักเกลียวชุบสังกะสี M12 + แหวนรอง ;
ยึดจันทันกับอะเสด้วยเหล็กรัดกันลุ่มยกทุกตัว ; ค้ำยันทแยงในผนัง
50x100 แนวละ 2 ตัว ; ขนาดชิ้นส่วนจากรายการคำนวณ
(design_report.pdf หัวขอ 9)

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

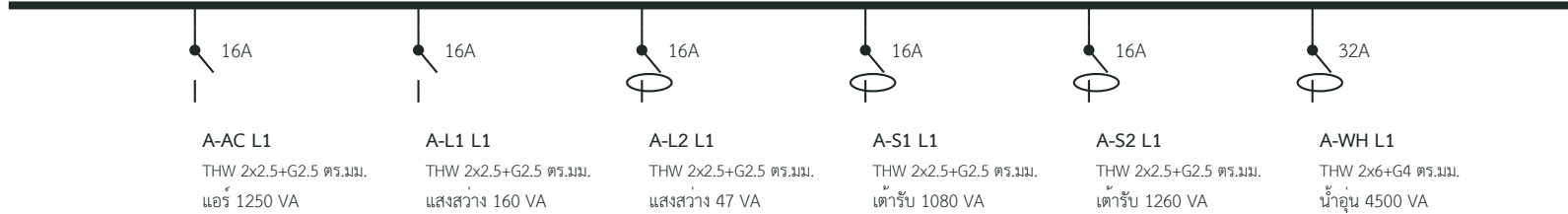
วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน

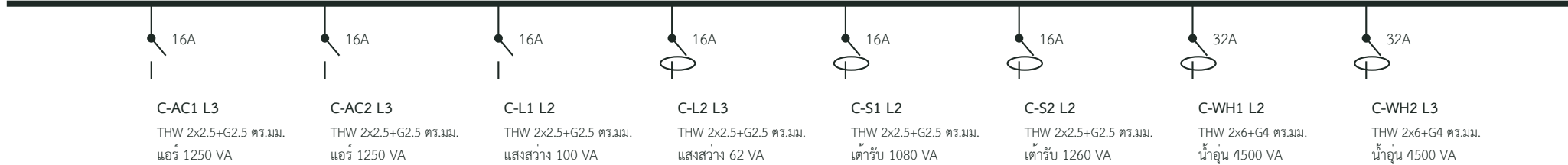
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 3 เฟส 4 สาย 400/230 V



CU-A อาคาร A 1 เฟส (L1) — เมน 40A + RCD 30 mA ; จาก MDB



CU-C อาคาร C 3 เฟส 4 สาย — เมน 3P 32A + RCD 30 mA ; จาก MDB



โหลดติดตั้ง 24.34 kVA ; ดีมานด์ 24.47 kVA

กระแสดีมานด์ต่อเฟส L1 36.1 A , L2 35.2 A , L3 35.2 A (ไม่สมดุล 2.6%)

แรงดันตกกรรมสูงสุด 3.12% (เกณฑ์ ≤ 5%)

โครงการ บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)

กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก

แผ่นที่ E-01

ชื่อแบบ แผนผังวงจรไฟฟ้า (Single Line Diagram)

มาตรฐาน ไม่มีมาตรฐาน

วันที่ 02/10/2026

ที่มา สร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)

แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง

จนกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม

หมายเหตุ; ระบบ 3 เฟส 4 สาย 230/400 V 50 Hz จาก กฟภ. ; สายวงจรรอยขนาดเล็กสุด 2.5 ตร.มม. ; RCD = เครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA ; ต่อดังดินที่ MDB ด้วยสาย THW 10 ตร.มม. หลักรัดดินทองแดง 5/8"x2.4 ม. ; ต่อประสานสายดินและสายนิวทรัลที่ MDB จุดเดียว ; ขนาดสาย/เบรกเกอร์ตามรายการคำนวณ design_report.pdf หัวข้อ 10 — ต้องตรงกับมาตรฐาน วสท. ฉบับปัจจุบัน

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน

ตู้ MDB (อาคาร D) — วงจรย่อยภายในตู้ + สายป้อน

วงจร	รายการ	จุด	L1 (VA)	L2 (VA)	L3 (VA)	เบรกเกอร์	สาย	Vd %
D-L1	แสงสว่าง	9			150	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.08
D-L2	แสงสว่าง	2		67		16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.03
D-S1	เตารับ	6		1080		16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.59
PUMP	ปั้มน้ำ	1			625	16A RCD	NYY 3x2.5 ตร.มม.	0.12
SITE-L	แสงสว่าง	11			68	16A RCD	NYY 3x2.5 ตร.มม.	0.07
SITE-S	เตารับ	1			180	16A RCD	NYY 3x2.5 ตร.มม.	0.12
FD-A	สายป้อน → CU-A		8297			40A	NYY 2x10 + G 10 ตร.มม.	2.12
FD-C	สายป้อน → CU-C			6940	7062	3P 32A	NYY 4x10 + G 4 ตร.มม.	0.39
รวม			8297	8087	8085		A/เฟส: 36.1 / 35.2 / 35.2	

ตู้ CU-A อาคาร A (1 เฟส)

วงจร	รายการ	จุด	L1 (VA)	L2 (VA)	L3 (VA)	เบรกเกอร์	สาย	Vd %
A-AC	เครื่องปรับอากาศ	1	1250			16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.61
A-L1	แสงสว่าง	15	160			16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.09
A-L2	แสงสว่าง	6	47			16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.02
A-S1	เตารับ	6	1080			16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.50
A-S2	เตารับ	7	1260			16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.74
A-WH	เครื่องทำน้ำอุ่น	1	4500			32A RCD	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	0.34
รวม			8297	0	0		A/เฟส: 36.1 / 0.0 / 0.0	

ตู้ CU-C อาคาร C (3 เฟส 4 สาย)

วงจร	รายการ	จุด	L1 (VA)	L2 (VA)	L3 (VA)	เบรกเกอร์	สาย	Vd %
C-AC1	เครื่องปรับอากาศ	1			1250	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.40
C-AC2	เครื่องปรับอากาศ	1			1250	16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.45
C-L1	แสงสว่าง	10		100		16A	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.05
C-L2	แสงสว่าง	8			62	16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.03
C-S1	เตารับ	6		1080		16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.46
C-S2	เตารับ	7		1260		16A RCD	THW 2x2.5 + G 2.5 ตร.มม.	0.63
C-WH1	เครื่องทำน้ำอุ่น	1		4500		32A RCD	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	1.01
C-WH2	เครื่องทำน้ำอุ่น	1			4500	32A RCD	THW 2x6 + G 4 ตร.มม.	0.88
รวม			0	6940	7062		A/เฟส: 0.0 / 30.2 / 30.7	

โครงการ	บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)
	กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
แผนที่	E-02
ชื่อแบบ	ตารางโหลดตู้ไฟฟ้า (Load Schedule) MDB / CU-A / CU-C
มาตราส่วน	ไม่มีมาตราส่วน
วันที่	02/10/2026
ที่มา	สร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)

แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง

จนกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม

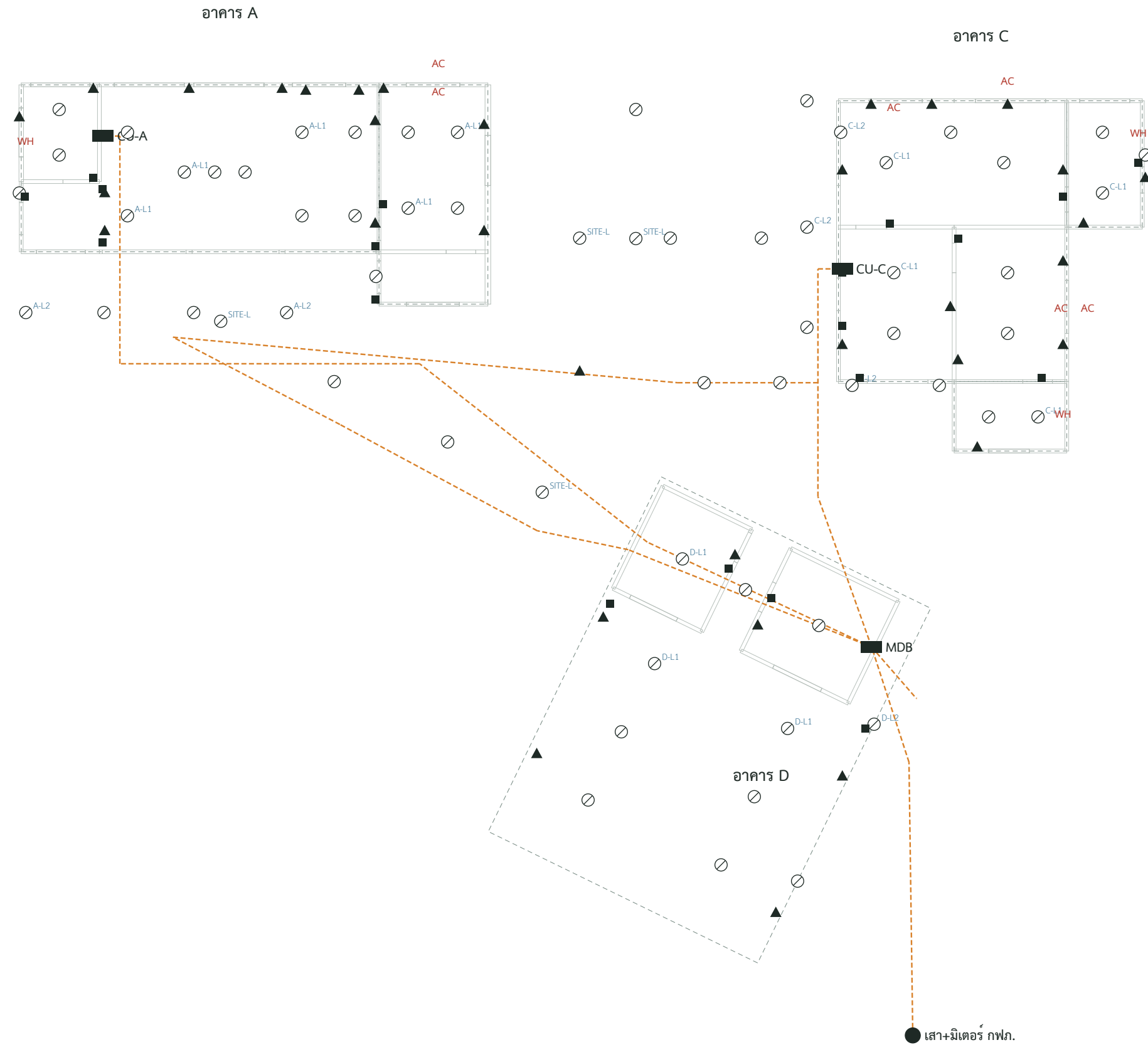
หมายเหตุ: เตารับคิด 180 VA/จุด ; แสงสว่างตามวัตต์ดวงโคม PF 0.9 ; เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W และแอร์ 1,250 VA คิดเต็ม 100% ; มอเตอร์ปั้มคิด 125% ; RCD 30 mA ทุกวงจรเตารับ ทองน้ำ และนอกอาคาร

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน

⊙ ดวงโคม
 ▲ เตาารับ
 ■ สวิตช์
 ■ ตู้ไฟ
 WH เครื่องทำน้ำอุ่น
 AC เครื่องปรับอากาศ
 --- สายป้อนใต้ดิน



โครงการ	บ้านเสายงหิน (Baan Sao Yong Hin)
	กลุ่มอาคารไม้ชั้นเดียว 3 หลัง + งานภายนอก
แผนที่	E-03
ชื่อแบบ	แปลนไฟฟ้า: ดวงโคม เตาารับ สวิตช์ ตู้ไฟ และแนวสายป้อนใต้ดิน
มาตราส่วน	1 : 125
วันที่	02/10/2026
ที่มา	สร้างจากโมเดล BIM (make_model.py) และรายการคำนวณ (design_calc.py)

แบบร่างเบื้องต้น — ห้ามใช้ก่อสร้าง

जनกว่าวิศวกร/สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตตรวจและลงนาม

หมายเหตุ: คู่มืออธิบายสัญลักษณ์ที่มบนซ้ายของแบบ ;
 เลขวงจรถูกักับดวงโคม (สีน้ำเงิน) ตรงกับแผน E-01 และ E-02 ;
 เส้นประสีส้ม = สายป้อน/สายเมนฝังดินในทอ HDPE ลีค 0.65 ม. ;
 ตำแหน่งจุดเป็นแนวทาง ปรับหนางานได้

วิศวกรไฟฟ้า (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

วิศวกรโยธา (ภาคี/สามัญ) เลขทะเบียน

สถาปนิกผู้ออกแบบ เลขทะเบียน